

I. Multiplication de fractions

Propriété : Pour multiplier deux fractions :

- On multiplie les **numérateurs entre eux** ;
- On multiplie les **dénominateurs entre eux**.

Si a, b, c et d désignent des nombres relatifs, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$, alors :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

En particulier, si $b = 1$: $a \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{d}$ 

Exemples : $A = \frac{2}{5} \times \frac{4}{11}$ $B = -3 \times \frac{4}{7}$ $C = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$

$$A = \frac{2 \times 4}{5 \times 11} \quad B = \frac{-3 \times 4}{7} \quad C = \frac{5 \times 9}{6 \times 10} \text{ ou } C = \frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5}$$

$$A = \frac{8}{55} \quad B = -\frac{12}{7} \quad C = \frac{45}{60} \text{ ou } C = \frac{3}{2 \times 2}$$

$$C = \frac{3}{4}$$

- Alice a mangé les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$ d'une tarte aux pommes.

Quelle fraction de la tarte a-t-elle mangée ?

Je calcule : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Donc : Alice a mangé la moitié de la tarte aux pommes.

Remarque : Pour faciliter les calculs, il est parfois astucieux de **décomposer** les facteurs au numérateur et au dénominateur pour **simplifier avant d'effectuer les multiplications**.

Exemples : $\frac{32}{75} \times \frac{55}{24} = \frac{32 \times 55}{75 \times 24} = \frac{8 \times 4 \times 5 \times 11}{5 \times 15 \times 8 \times 3} = \frac{4 \times 11}{15 \times 3} = \frac{44}{45}$

Ou : $\frac{32}{75} \times \frac{55}{24} = \frac{32 \times 55}{75 \times 24} = \frac{2^3 \times 2^2 \times 5 \times 11}{3 \times 5^2 \times 2^3 \times 3} = \frac{2 \times 2 \times 11}{3 \times 5 \times 3} = \frac{44}{45}$

II. Inverse d'un nombre

Définition : L'inverse d'un nombre relatif **non nul** a est le nombre b tel que : $a \times b = 1$.

Cas particuliers :

- **0 n'a pas d'inverse** (car la division par 0 est impossible).
- L'inverse de 1 est 1.

Exemples :

- $2 \times 0,5 = 1$, donc 2 est l'inverse de 0,5
et 0,5 est l'inverse de 2.
- $-0,1 \times (-10) = 1$,
donc $-0,1$ et -10 sont inverses l'un de l'autre.



Propriété : a et b désignent des nombres relatifs **non nuls**.

- L'inverse du nombre a est le nombre $\frac{1}{a}$.
- L'inverse du nombre $\frac{a}{b}$ est le nombre $\frac{b}{a}$.

Justifications :

$$a \times \frac{1}{a} = \frac{a}{a} = 1$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{a \times b}{b \times a} = 1$$

Exemples : L'inverse de -2 est $-\frac{1}{2}$.

L'inverse de $\frac{2}{3}$ est $\frac{3}{2}$.

III. Division de fractions

Propriété : **Diviser** par un nombre relatif non nul revient à **multiplier par son inverse**.

Si a , b , c et d désignent des nombres relatifs, avec $b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$a \div b = a \times \frac{1}{b} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Exemples : $D = 6 \div \frac{1}{2}$ $E = -\frac{7}{3} \div (-2)$ $F = \frac{2}{3} \div (-\frac{5}{7})$

$$D = 6 \times \frac{2}{1} \qquad E = -\frac{7}{3} \times (-\frac{1}{2}) \qquad F = \frac{2}{3} \times (-\frac{7}{5})$$

$$D = 6 \times 2 \qquad E = \frac{7 \times 1}{3 \times 2} \qquad F = -\frac{2 \times 7}{3 \times 5}$$

$$D = 12$$

$$E = \frac{7}{6}$$

$$F = -\frac{14}{15}$$

